Hidrógeno renovable: lo anunciado vs. lo que opera

1 de noviembre de 2026 · Martín Luciano

Los proyectos registrados por la IEA suman 1.052.956 MW de capacidad de electrólisis anunciada, pero solo 1.316 MW están en operación: el 0,13 %. Este informe explica cómo llegué a ese número y por qué se puede confiar en él.

Objetivo

El proyecto busca mostrar un proceso de análisis completo sobre datos reales: tomar una base pública y desordenada y convertirla en información confiable, documentada y reproducible. El hidrógeno es el caso de uso; lo central es el método.

Cuatro criterios guiaron el trabajo:

- **Trazabilidad:** cada transformación queda documentada y justificada.
- **Reproducibilidad:** con una versión nueva de la base, el flujo se actualiza sin rehacer el trabajo.
- **Calidad visible:** lo que falta o es inconsistente se mide y se muestra, no se esconde.
- **Prudencia:** los datos dicen qué pasa; las explicaciones se presentan como hipótesis.

La fuente

Usé la **Hydrogen Production Projects Database** de la Agencia Internacional de Energía (IEA), obtenida a través de Kaggle sin modificaciones. Registra proyectos de producción de hidrógeno de bajas emisiones en todo el mundo, desde los que ya operan hasta los que están en etapa de concepto.

- **Tamaño:** 2.441 filas y 37 columnas, en un único archivo CSV.
- **Contenido:** país, estado del proyecto, año de puesta en marcha, tecnología, fuente de electricidad, producto, 14 usos finales, capacidades normalizadas por la IEA y coordenadas.
- **Medida principal:** capacidad en MWel, la potencia eléctrica que consumen los electrolizadores. Mide el tamaño de la planta, no la energía producida.

Diagnóstico: los problemas de la base

Antes de transformar nada analicé el archivo completo. Encontré 16 problemas; estos son los que más afectaban el análisis.

Problema	Magnitud	Qué hice
Decimales rotos por la configuración regional (una latitud de 51,7 leída como 517 billones)	Todo el archivo	Importar siempre desde el CSV original con formato de EE. UU.
Filas que no son proyectos sino totales de fuentes confidenciales	7 filas, 17.717 MW	Separarlas en una tabla aparte, sin perderlas

Problema	Magnitud	Qué hice
Categorías inconsistentes en el estado del proyecto (errores de tipeo, sinónimos)	20 valores	Tablas de corrección visibles y editables
Coordenadas falsas en (0,0) que dibujarían puntos en el océano	348 proyectos	Convertirlas en vacío y marcar el proyecto
Falta el año de puesta en marcha	555 proyectos (23 %)	Medirlo y mostrarlo; 9 de cada 10 están en etapas tempranas
Sin ninguna capacidad informada	232 proyectos	Marcarlos; los totales son un piso
Posibles duplicados (mismo nombre y país)	41 filas	Marcarlos, no borrarlos: impacto máximo menor al 1 %
Tecnología de electrólisis no especificada	57 %	Conservar el dato y medir su completitud

Metodología

El archivo original nunca se modifica: toda la limpieza ocurre en pasos grabados que se repiten solos. El trabajo pasó por cuatro herramientas, cada una con una función.

1. **Power Query (Excel): limpieza y modelo.** 27 consultas organizadas en capas aplican 18 reglas de limpieza documentadas. El resultado es un modelo ordenado: una tabla de 2.434 proyectos, 6 tablas de catálogo (estado, tecnología, país, etc.) y una tabla puente para los usos finales.
2. **Python: exportación.** Un script pasa las tablas finales a archivos CSV limpios, con formato neutro.
3. **PostgreSQL: base de datos y análisis.** Las tablas se cargan con reglas que impiden datos inválidos (claves, rangos, categorías permitidas). Ahí se calculan las 8 preguntas del análisis y se dejan 10 vistas listas para el dashboard.
4. **Power BI: visualización.** Un dashboard de 5 páginas se conecta a esas vistas; no recalcula nada por su cuenta.

Tres principios atraviesan todo el flujo:

- **Marcar en lugar de borrar.** Un dato dudoso (un posible duplicado, una ubicación inválida) se señala con una marca de verdadero o falso. Así se puede contar, filtrar y mostrar, y nada se pierde.
- **Reglas visibles.** Las correcciones de categorías viven en tablas que se pueden leer y editar, no escondidas en el código.
- **Reproducible.** La ruta del archivo es un parámetro: con una versión nueva de la base se cambia ese parámetro, se actualiza todo y se revisan los controles.

Cómo garantizo que los números son confiables

Cada número del dashboard se controla contra un total conocido, y los 10 controles automáticos están en OK. Los controles se recalculan solos cada vez que se actualizan los datos.

Control	Esperado	Resultado
Conciliación: proyectos + filas agregadas = archivo original	2.441	2.434 + 7 = 2.441
Capacidad total antes y después de separar tablas	1.070.672,71 MW	Cuadra al decimal
Valores sin pareja entre tablas (estado, tecnología, electricidad, producto, país)	0	0 en los 5 casos
Pares proyecto–uso final	2.729	2.729
Vacíos medidos: año, ubicación, uso final	555 · 348 · 526	Coinciden

Los controles también atrapan errores silenciosos. Por ejemplo, un error de tipeo en una consulta ("Cocept" en lugar de "Concept") no daba ningún mensaje de error, pero el total no cerraba: 1.188 proyectos en lugar de 1.832. El control lo detectó antes de llegar al dashboard.

Hallazgos

La brecha entre lo anunciado y lo construido es enorme: opera el 0,13 % de la capacidad de electrólisis anunciada.

Lo que dicen los datos

- **Anunciado vs. operativo.** Hay 1.052.956 MW de electrólisis anunciados y 1.316 MW operando. De cada 1.000 MW prometidos, opera poco más de 1.
- **Un embudo invertido.** El 97,7 % de la capacidad está en concepto o estudio de factibilidad. Solo el 1,9 % tiene decisión de inversión o está en construcción.
- **El salto anunciado.** En toda su historia la industria construyó 1.316 MW. Solo para 2030 se anuncian 176.797 MW en un año.
- **Lo prometido es más limpio que lo que opera.** La electrólisis con renovable dedicada pasa del 42,5 % de los proyectos operativos al 60 % de los prometidos.
- **Capacidad no es cantidad.** Mauritania, con 10 proyectos, es segunda del mundo y supera a Estados Unidos, que tiene 190. Los 10 primeros países concentran el 64,6 % de la capacidad.
- **Argentina.** Es 3.ª de Latinoamérica y 20.ª del mundo, con 15.740 MW anunciados en 8 proyectos. Supera a Colombia, que tiene 35. Solo uno opera: Hychico, en Comodoro Rivadavia, desde 2009.

Hipótesis (no las confirma el dato)

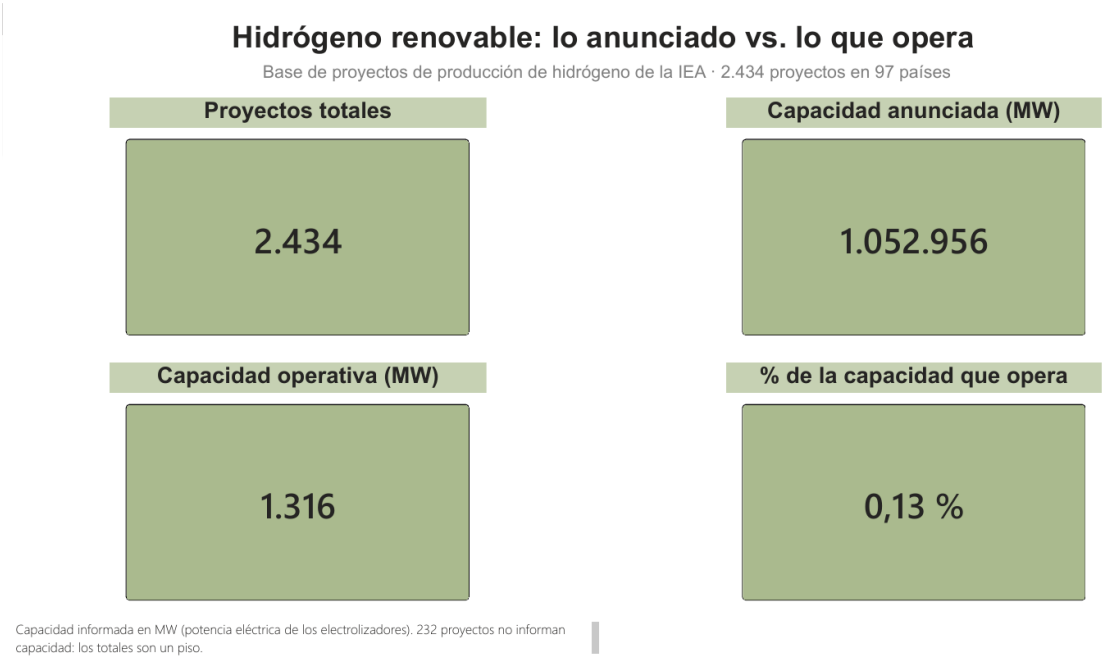
- Los proyectos de amoníaco son el 14,7 % de los proyectos pero el 35,4 % de la capacidad. Su tamaño promedio (≈ 1.041 MW contra ≈ 321 MW de los de hidrógeno puro) sugiere megaproyectos orientados a la exportación.

- Lo mismo podría explicar el lugar de países como Mauritania, Chile o Egipto: mucho sol o viento y poca demanda local. Verificarlo requiere fuentes adicionales.

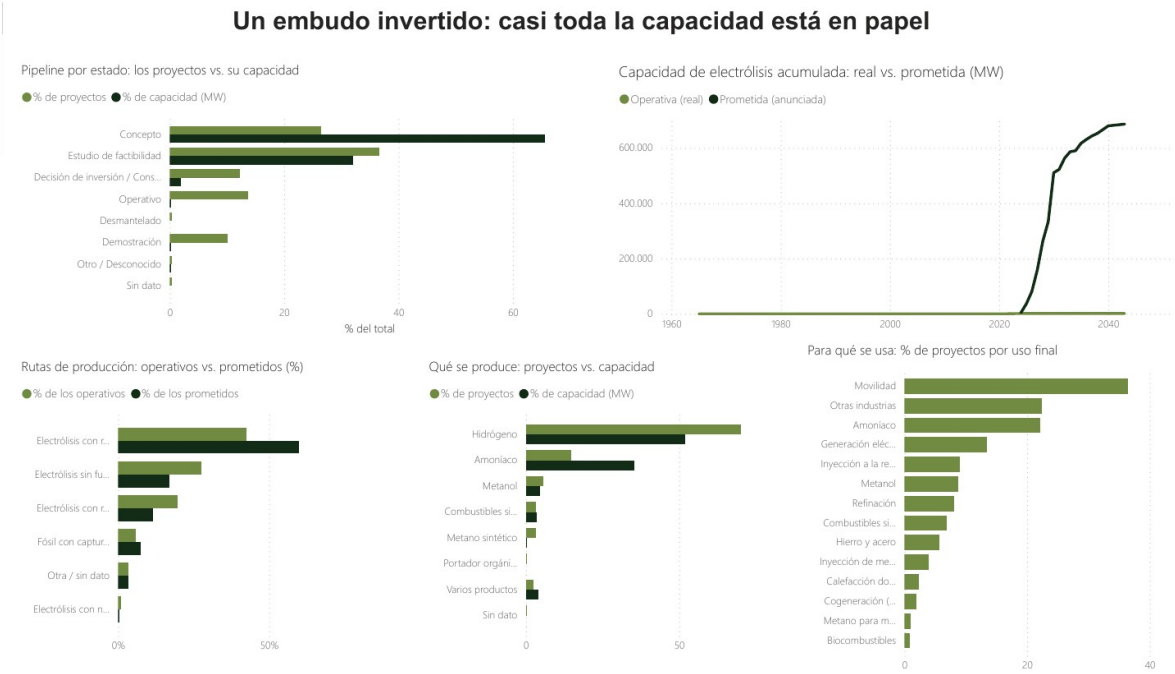
El dashboard

El dashboard de Power BI tiene 5 páginas, y el título de cada una cuenta su hallazgo. Se conecta a las vistas de la base de datos, así que muestra los mismos números controlados.

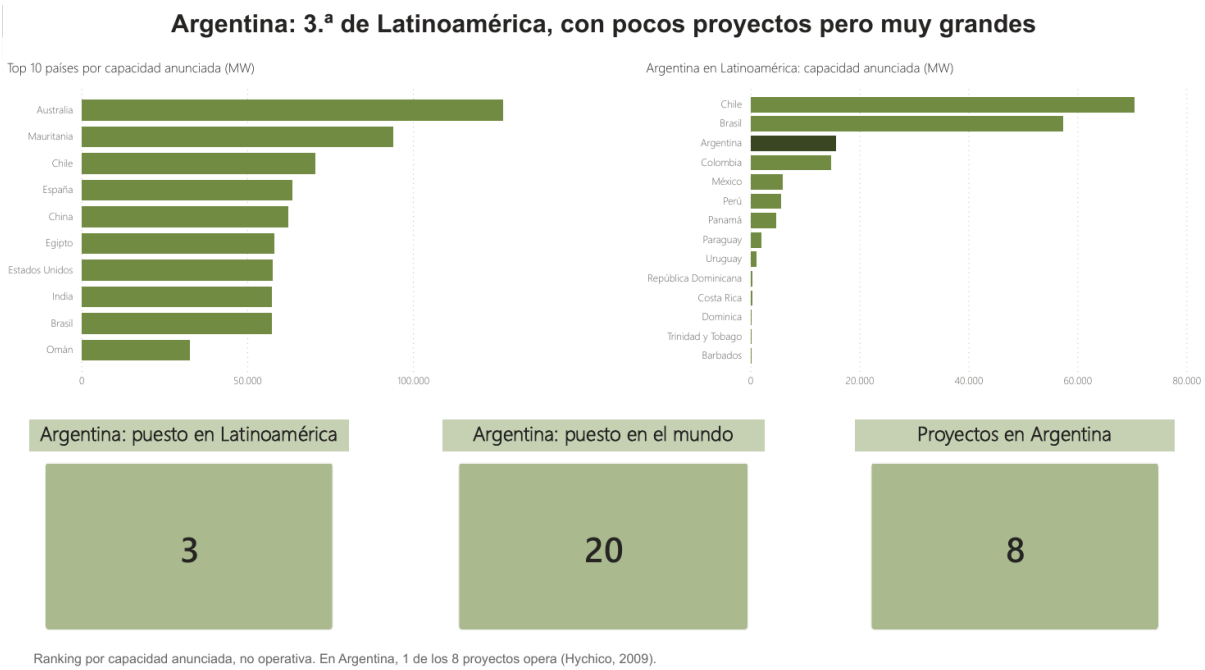
1. Panorama. Los cuatro números que resumen el proyecto: proyectos, capacidad anunciada, capacidad operativa y el porcentaje que opera.



2. Pipeline y producción. El embudo invertido por estado, la curva de lo real contra lo prometido, las rutas de producción, los productos y los usos finales.

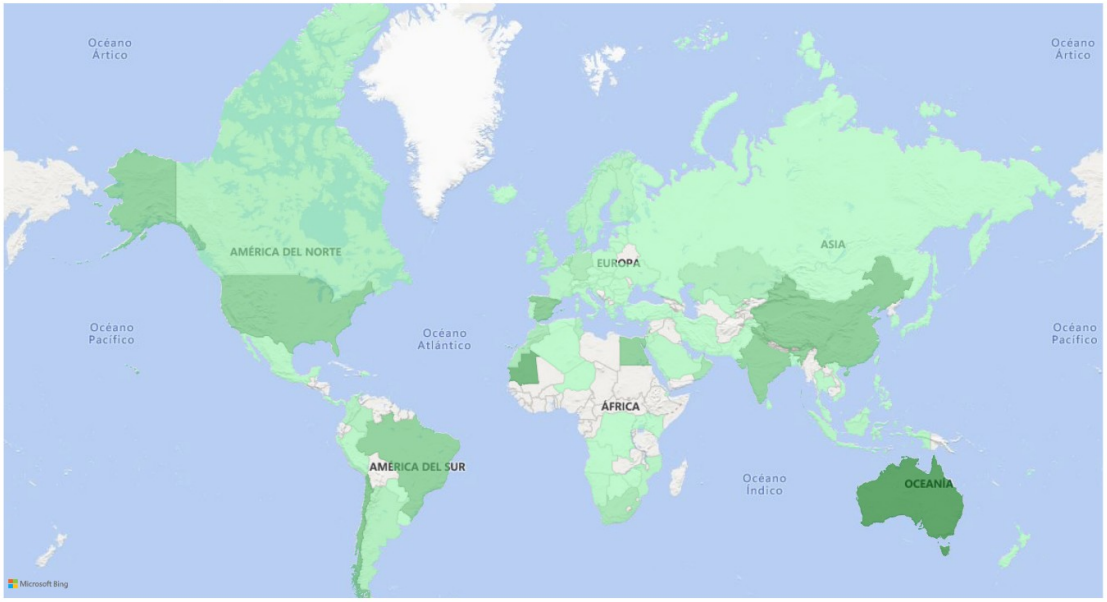


3. Países y Argentina. El ranking mundial por capacidad y la posición de Argentina dentro de Latinoamérica.



4. Mapa mundial. Dónde se concentra la capacidad anunciada; el tono más oscuro indica más MW.

Dónde se concentra la capacidad anunciada (MW por país)



Mapa por país: 348 proyectos no tienen coordenadas válidas.

5. Calidad de datos. El semáforo de los 10 controles automáticos y la completitud de los datos.

Semáforo de calidad: 10 controles automáticos sobre los datos

ID	Control	Esperado	Real	Estado
DQ-01	Filas fact + agg = CSV original	2441	2441	OK
DQ-02	Huérfanos de status	0	0	OK
DQ-03	Huérfanos de technology	0	0	OK
DQ-04	Huérfanos de electricity	0	0	OK
DQ-05	Huérfanos de product	0	0	OK
DQ-06	Huérfanos de country_code	0	0	OK
DQ-07	Filas del bridge	2729	2729	OK
DQ-08	Vacíos de year_online	555	555	OK
DQ-09	Vacíos de latitude	348	348	OK
DQ-10	Proyectos sin uso final	526	526	OK

Completitud: año 77 % · ubicación 86 % · uso final 78 % · capacidad 90,5 %.

Limitaciones

Estos datos describen anuncios y capacidades informadas; no alcanzan para pronosticar ni para explicar causas.

- **Capacidad informada.** 232 proyectos no informan capacidad y 41 operativos no tienen MWel: los totales son un piso.
- **Años futuros = intención.** Un año de puesta en marcha futuro es una fecha anunciada, no un compromiso. Al 23 % le falta el año, sobre todo en etapas tempranas.
- **Corte de la base en 2024.** La IEA actualiza fechas entre ediciones, así que medir demoras requiere comparar ediciones distintas.
- **Usos finales.** Un proyecto puede declarar varios usos: se cuentan proyectos, no capacidad, y los porcentajes suman más de 100 %.
- **Ubicación.** 348 proyectos no tienen coordenadas válidas; por eso el mapa se dibuja por país.
- **Argentina.** Con 8 proyectos, el análisis es de contexto regional, no de tendencias.

Cierre

Este mismo proceso se puede aplicar a los datos de un grupo de investigación: mediciones de laboratorio, bases de proyectos o series de producción.

- **Ordenar y limpiar** datos dispersos sin tocar los originales, con cada regla documentada.
- **Controlar** que los números cierren, con controles que se recalculan solos.
- **Comunicar** los resultados en un dashboard claro, separando dato de hipótesis.

Junto con este informe envío el dashboard en PDF y el archivo de Power BI para explorarlo. El código completo está en GitHub.

Contacto: Martín Luciano · Santa Fe, Argentina · martinluciano213@gmail.com · linkedin.com/in/martin-luciano-datos